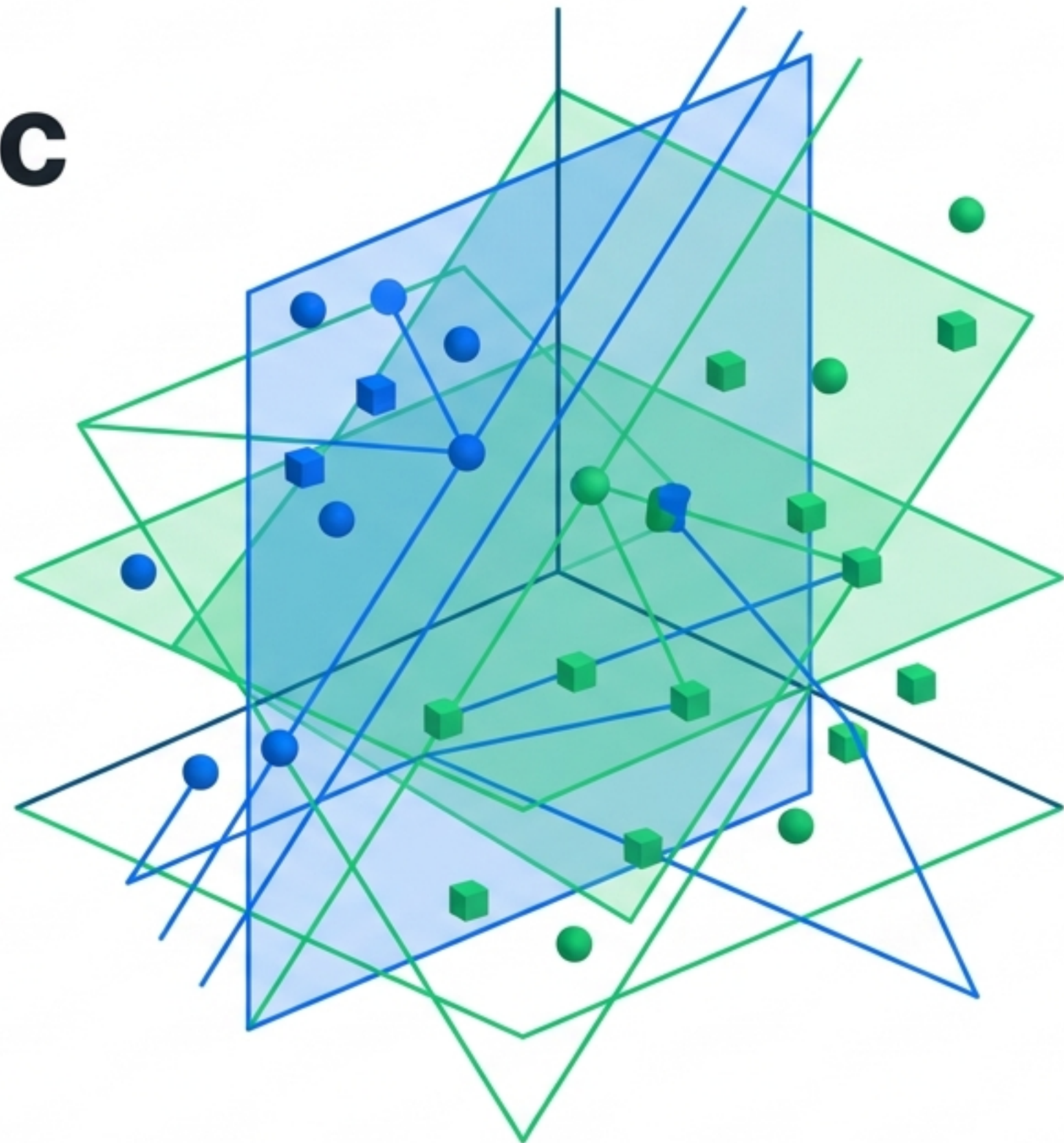


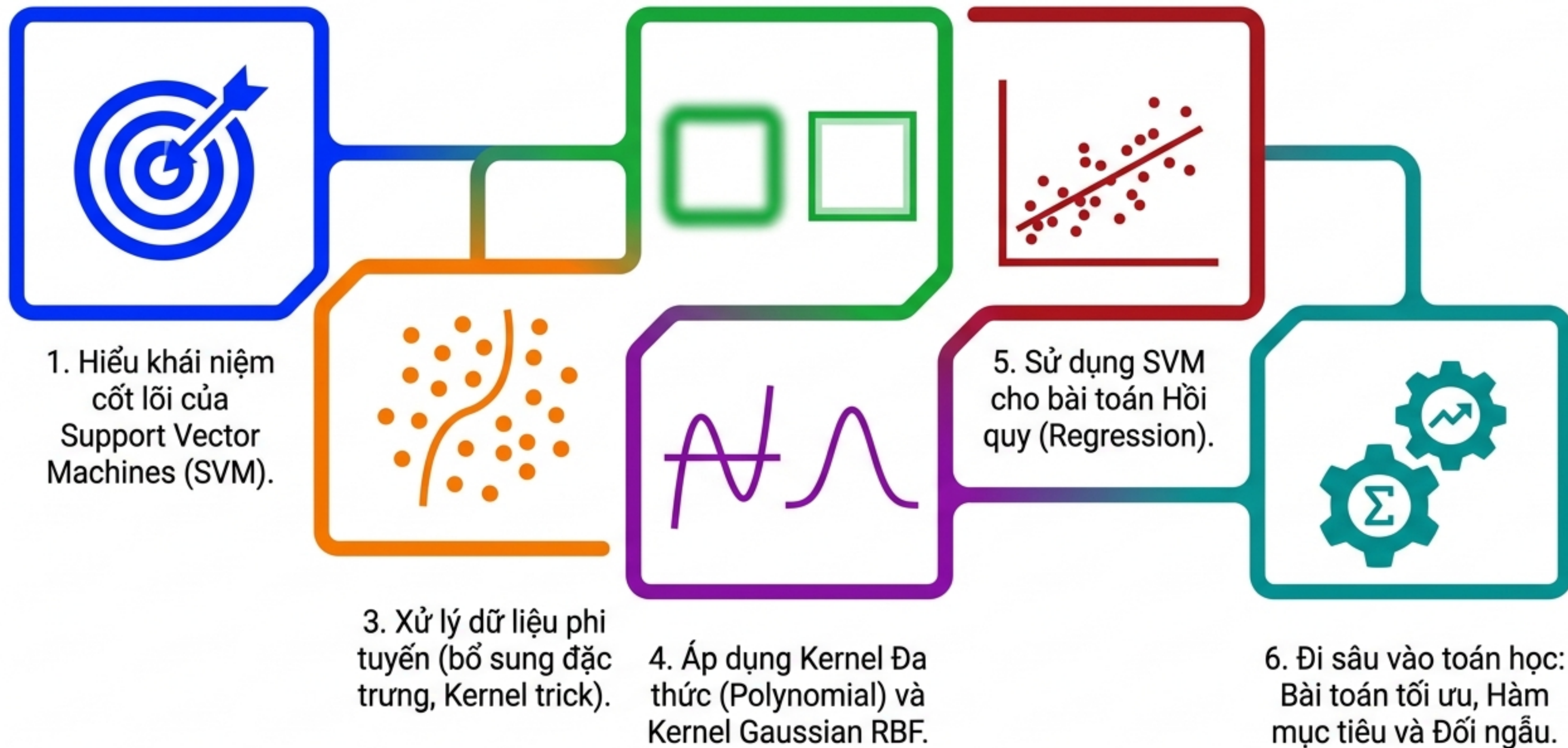
Chương 5: Máy học Véc-tơ Hỗ trợ (Support Vector Machines)

Giảng viên: Đại học Đông Á

August 11, 2026



Mục tiêu của Chương

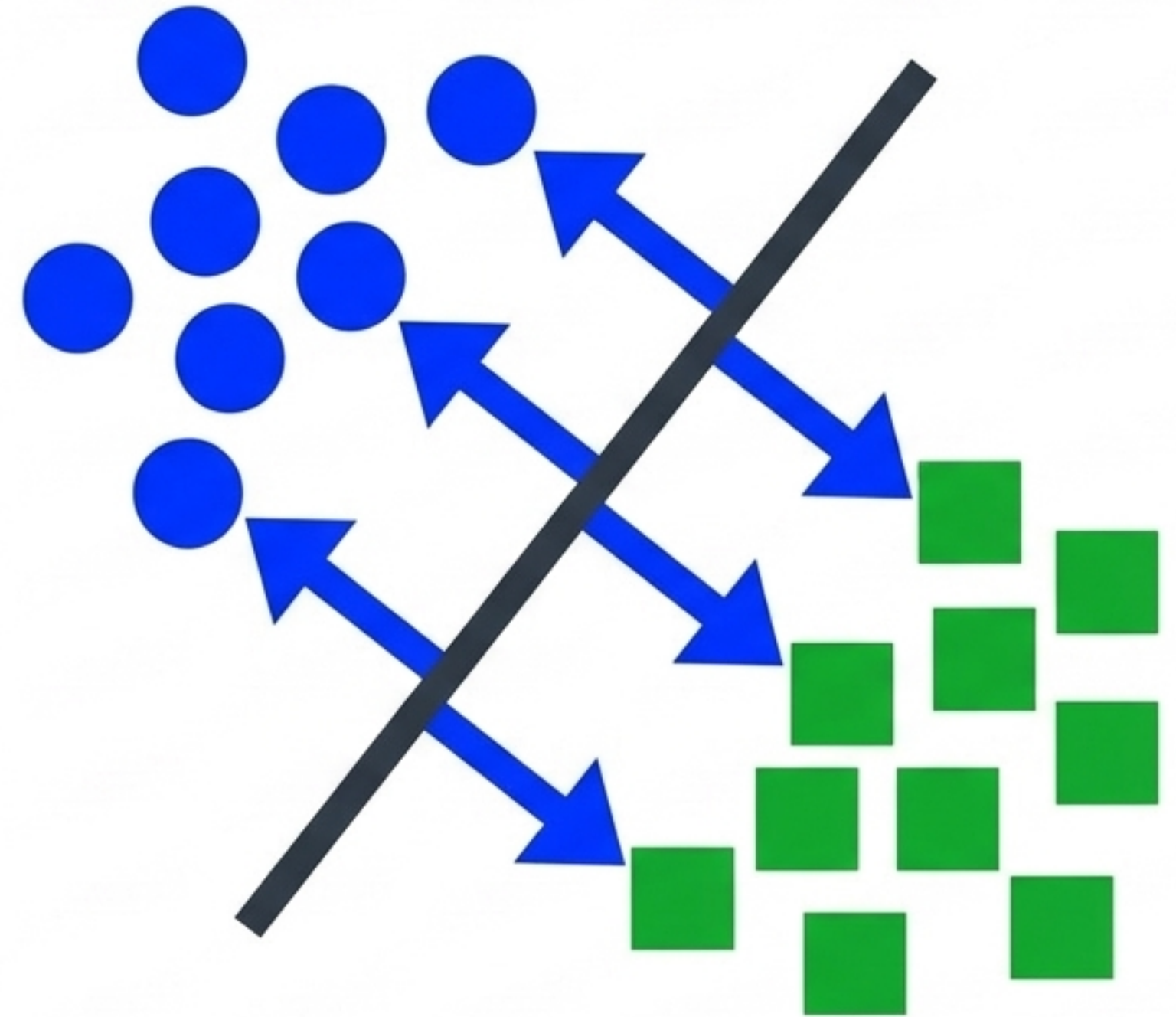


Mục lục

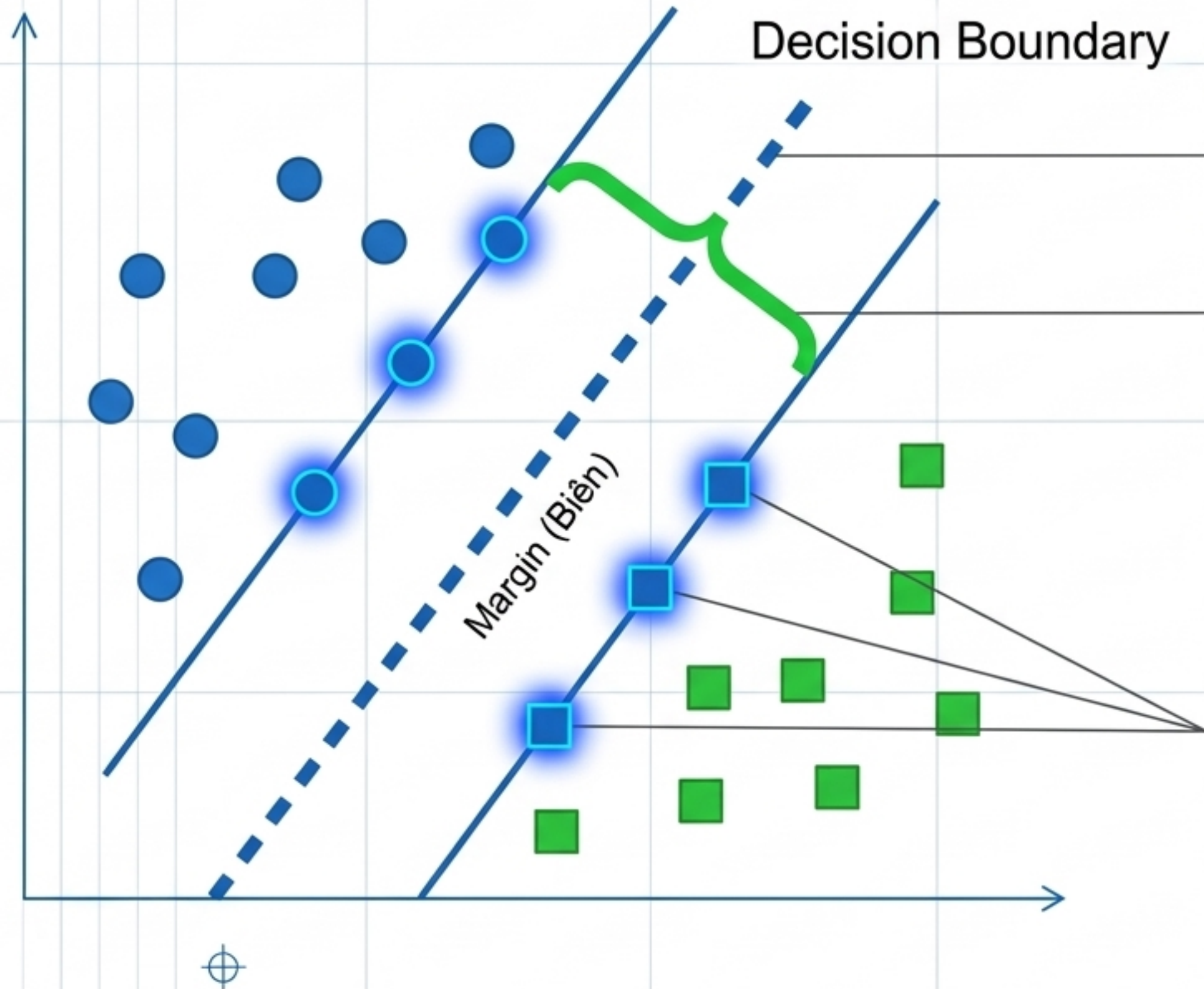


1.1 Ý tưởng cơ bản của SVM

- ✓ Một trong những mô hình phổ biến và mạnh mẽ nhất trong Học máy truyền thống.
- ✓ Giải quyết bài toán phân loại tuyến tính, phi tuyến, và hồi quy.
- ✓ Ứng dụng tối ưu: Dữ liệu có kích thước vừa và nhỏ nhưng cực kỳ phức tạp.
- ✓ Ý tưởng chính: Tìm ra một đường thẳng (hoặc siêu phẳng) chia tách các lớp dữ liệu sao cho khoảng cách từ đường thẳng tới các điểm gần nhất của mỗi lớp là lớn nhất.



1.2 Mô hình Phân loại Biên Lớn (Large Margin Classification)



Đường đứt nét ở giữa chia hai lớp một cách rõ ràng.

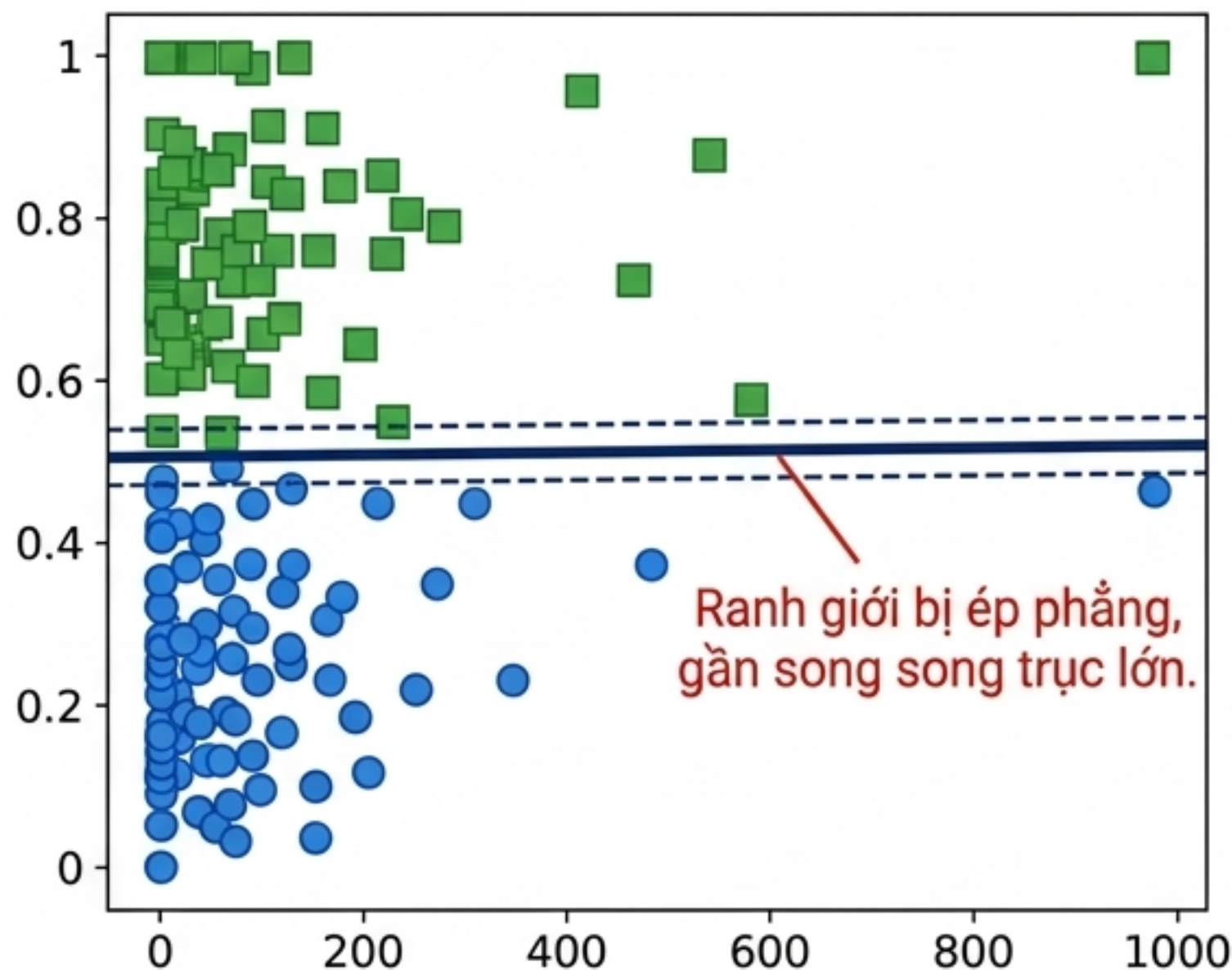
Margin (Biên): Khoảng cách từ đường nét liền đến điểm dữ liệu gần nhất. SVM cố gắng làm cho lề này rộng nhất có thể.

Véc-tơ Hỗ trợ (Support Vectors): Các điểm nằm ngay trên rìa của lề.

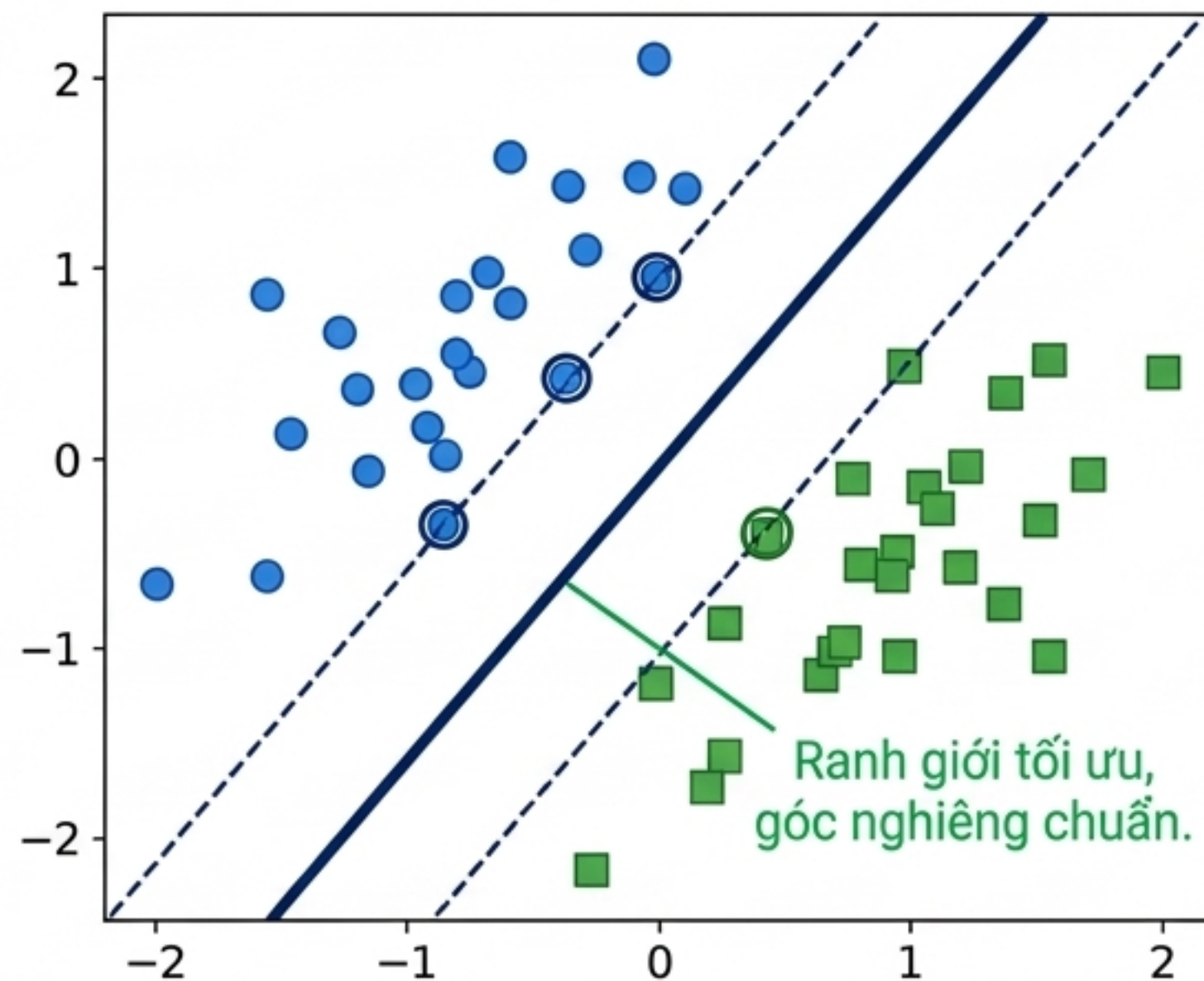
1.3 Tính nhạy cảm với Tỷ lệ Đặc trưng (Feature Scaling)

- SVM rất nhạy cảm với tỷ lệ của các đặc trưng (thang đo).
- Nếu các đặc trưng có tỷ lệ quá chênh lệch (VD: x_1 từ 0-1000, x_2 từ 0-1), ranh giới quyết định sẽ gần như song song với trục lớn hơn.
- **Giải pháp:** Luôn cần thực hiện **StandardScaler** trước khi đưa dữ liệu vào SVM.

Chưa Scale



Đã Scale (StandardScaler)



1.4 Phân loại Biên Cứng (Hard Margin Classification)



Cố gắng chia tách tất cả các điểm một cách hoàn hảo tuyệt đối. Không điểm nào được phép nằm trong vùng lề hoặc nằm sai phía ranh giới.



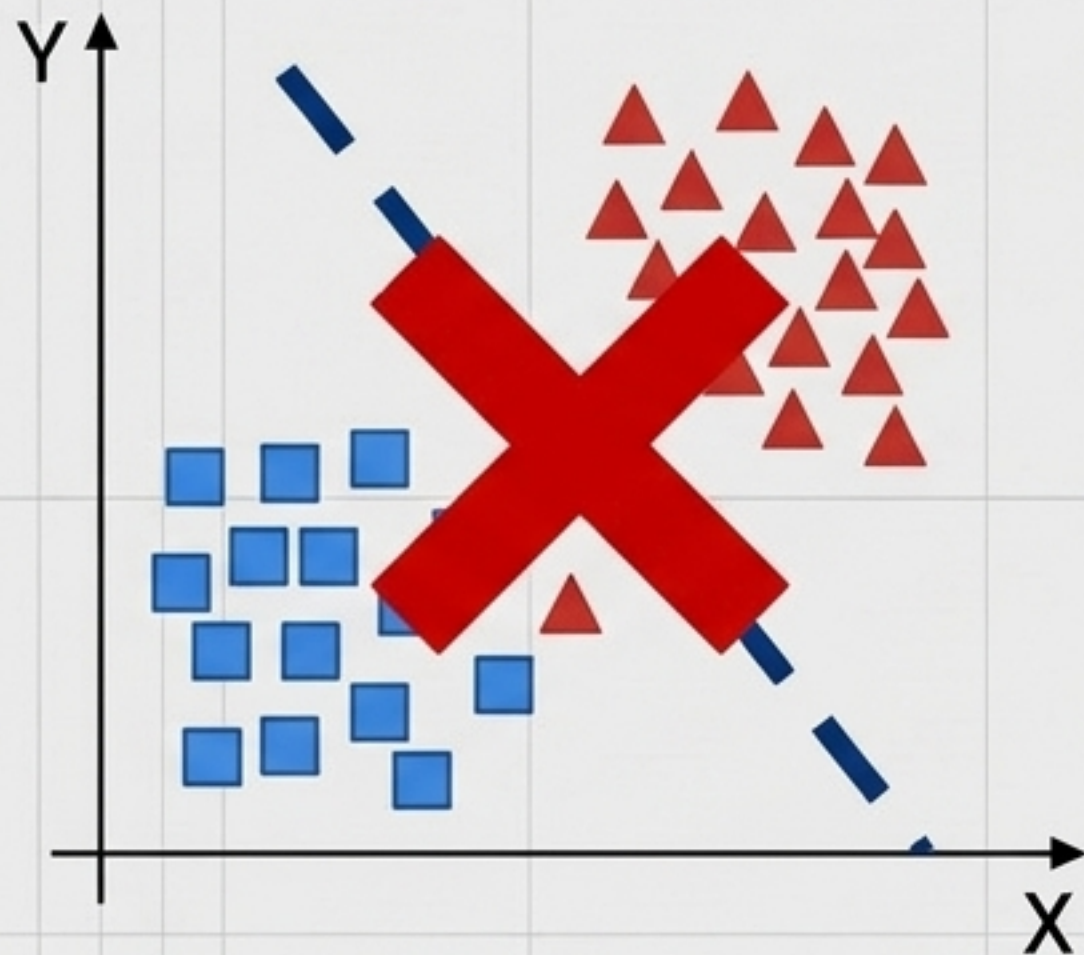
Vấn đề 1: Chỉ hoạt động được khi dữ liệu phân tách tuyến tính (Linearly Separable).



Vấn đề 2: Rất nhạy cảm với Điểm bất thường (Outliers). Một nhiễu nhỏ cũng có thể làm biến dạng ranh giới.

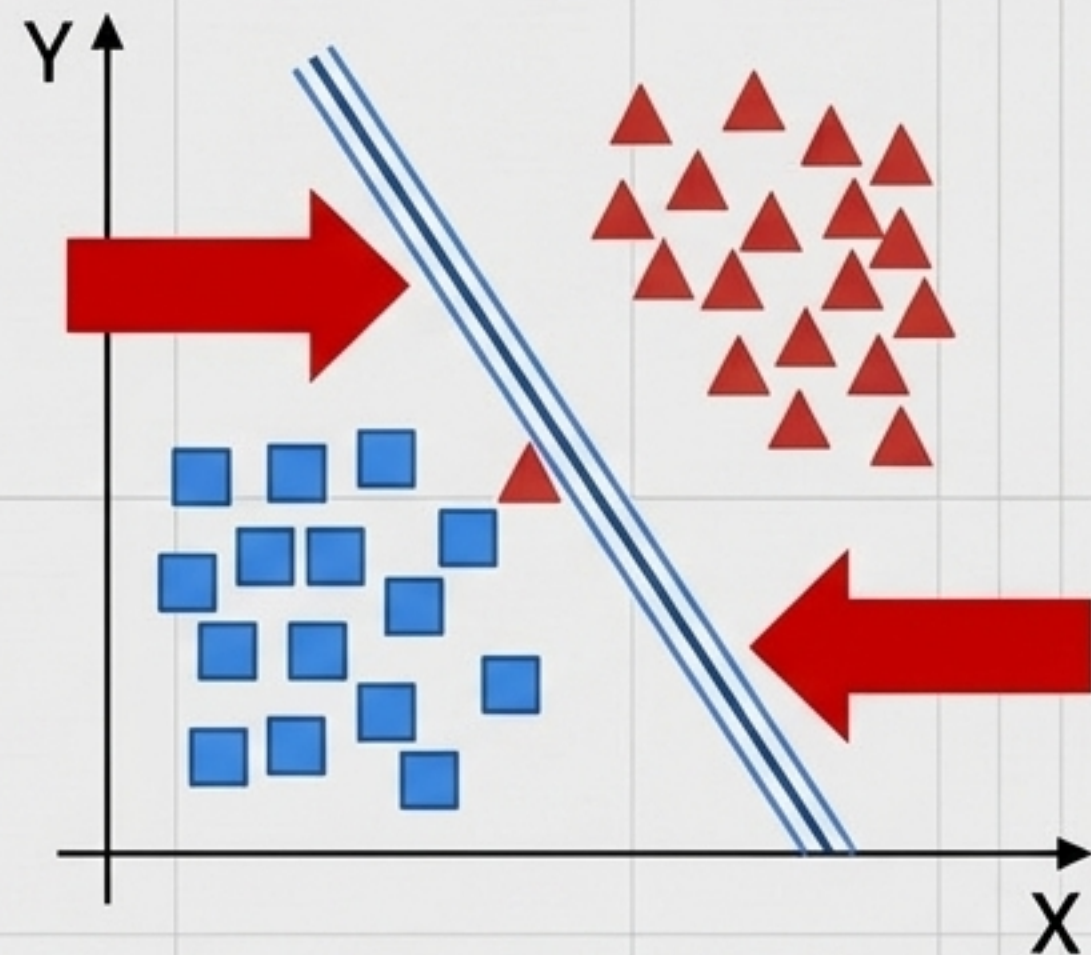
1.5 Tác động của Điểm bất thường (Outliers)

Trường hợp 1



Một điểm xanh rơi vào vùng lớp đỏ khiến thuật toán **không thể** vẽ được đường thẳng chia cách hoàn hảo.

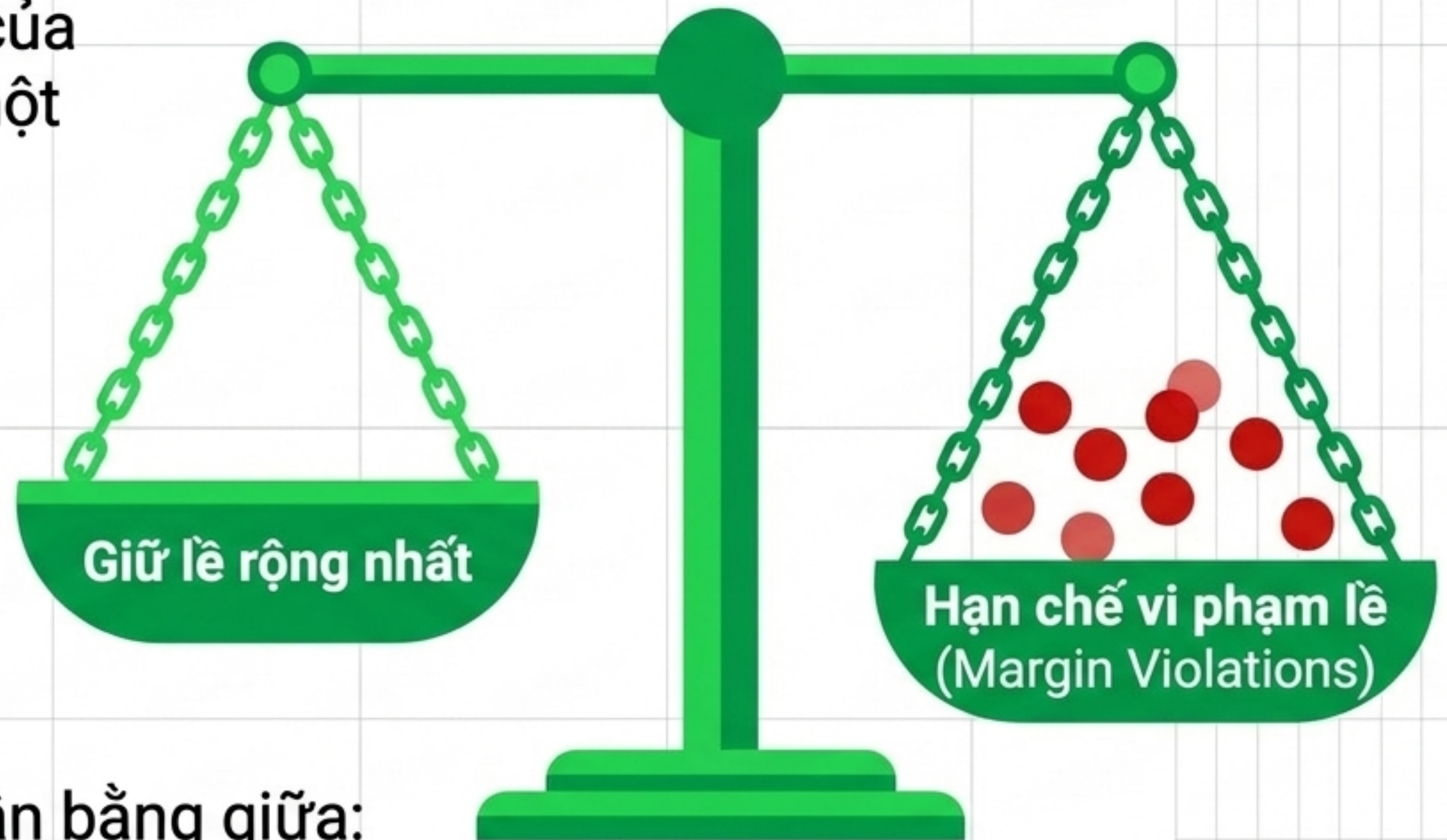
Trường hợp 2



Một outlier làm lề bị co hẹp lại một cách **cực đoan**, mô hình **mất tính tổng quát**.

1.6 Phân loại Biên Mềm (Soft Margin Classification)

Để tránh những vấn đề của **Biên cứng**, ta sử dụng một mô hình linh hoạt hơn.

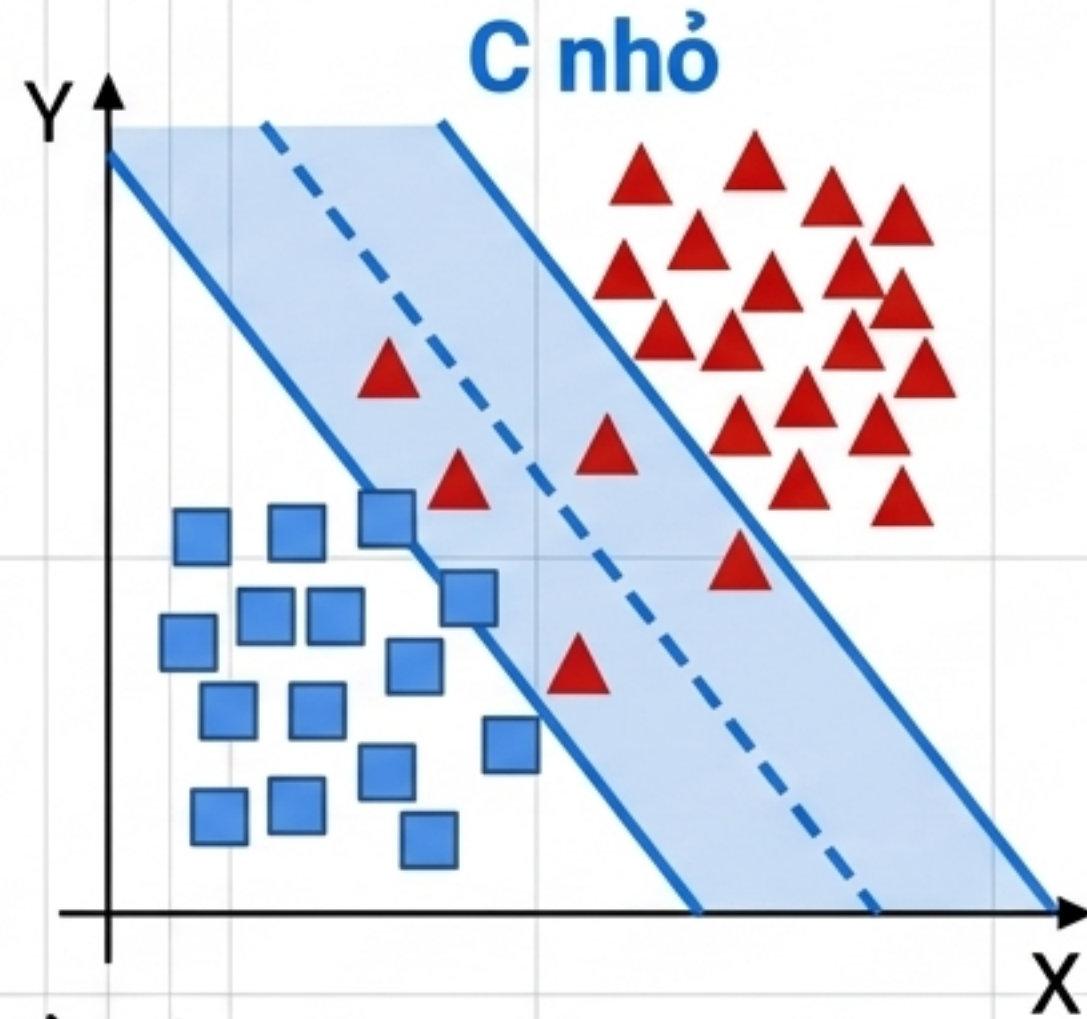


Mục tiêu mới: Tìm sự cân bằng giữa:

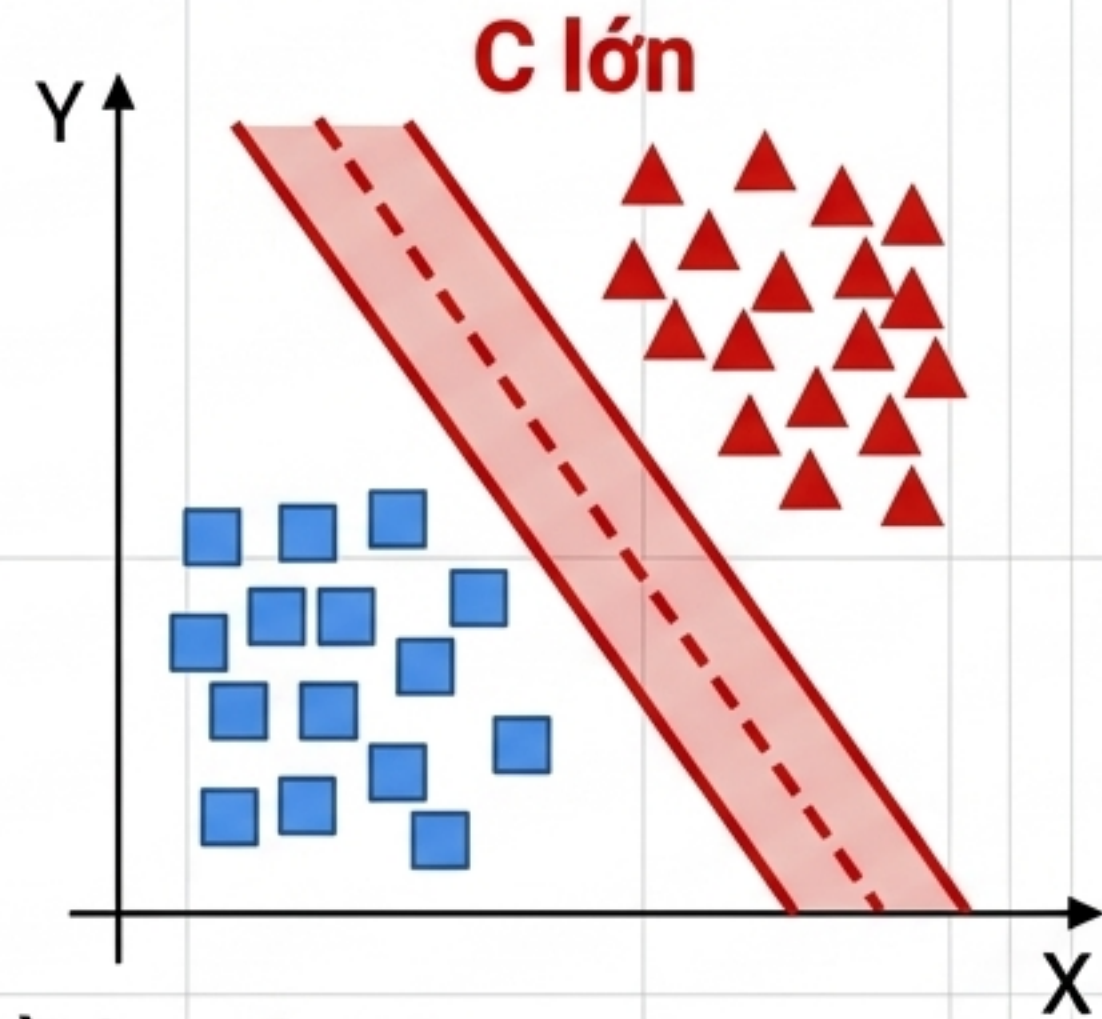
1. Giữ cho lề rộng nhất có thể.
2. Hạn chế tối đa các điểm vi phạm lề (Margin Violations).

1.7 Siêu tham số C trong Scikit-Learn

Tham số '**C**' điều khiển sự cân bằng trong Biên mềm.



- Lề rộng hơn.
- Cho phép nhiều điểm vi phạm lề.
- Tăng bias, Giảm variance (Dễ bị Underfitting).



- Lề hẹp lại.
- Hạn chế vi phạm lề.
- Giảm bias, Tăng variance (Dễ bị Overfitting).

1.8 Triển khai LinearSVM bằng Python

```
import numpy as np
from sklearn import datasets
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import LinearSVC

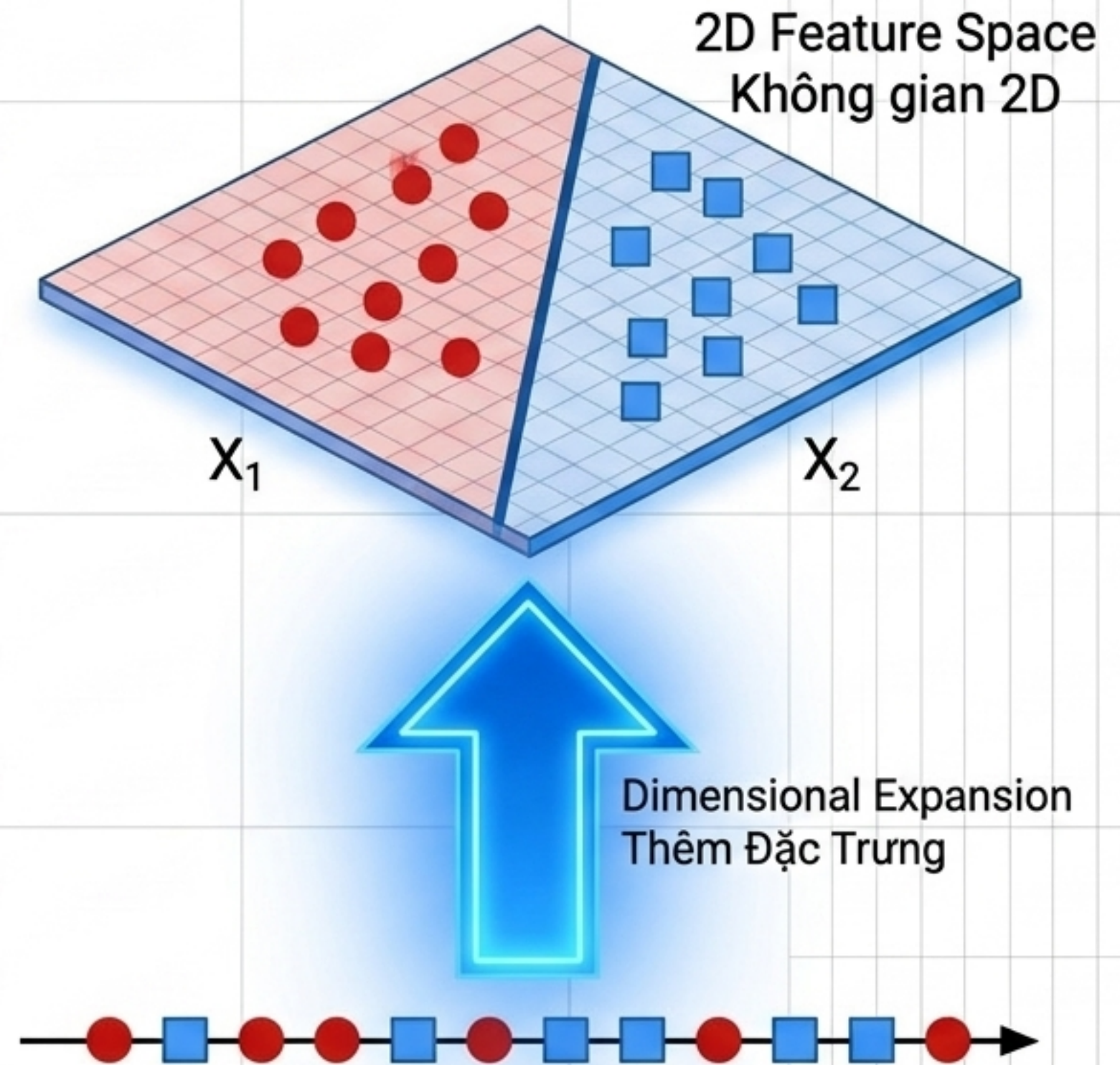
# Tải dữ liệu Iris (Hoa điểm vị)
iris = datasets.load_iris()
X = iris["data"][:, (2, 3)] # Chiều dài, chiều rộng cánh hoa
y = (iris["target"] == 2).astype(np.float64) # Iris virginica

# Xây dựng Pipeline: chuẩn hóa + huấn luyện
svm_clf = Pipeline([
    ("scaler", StandardScaler()),
    ("linear_svc", LinearSVC(C=1, loss="hinge", random_state=42))
])

svm_clf.fit(X, y)
print("Dự đoán:", svm_clf.predict([[5.5, 1.7]])) # Output: [1.]
```

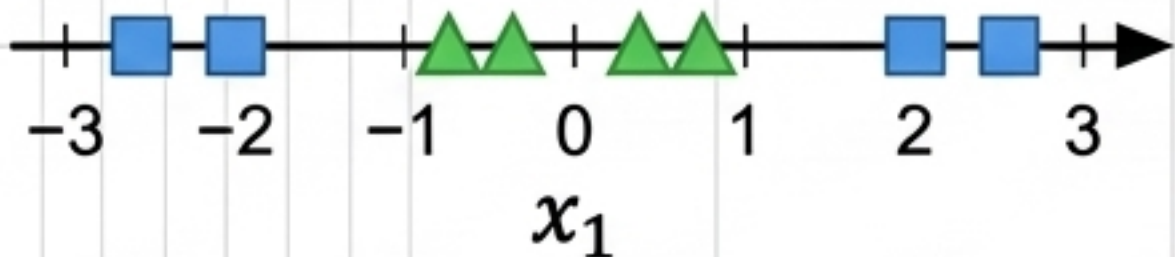
2.1 Giới thiệu SVM Phi tuyến

- Rất nhiều bộ dữ liệu thực tế không thể phân tách bằng một đường thẳng.
- Giải pháp: Thêm nhiều đặc trưng (Features) mới, chẳng hạn như đặc trưng đa thức (Polynomial).
- Dữ liệu gốc ở 1D có thể không tách được, nhưng khi chiếu lên không gian 2D, ta có thể dùng đường thẳng để tách.

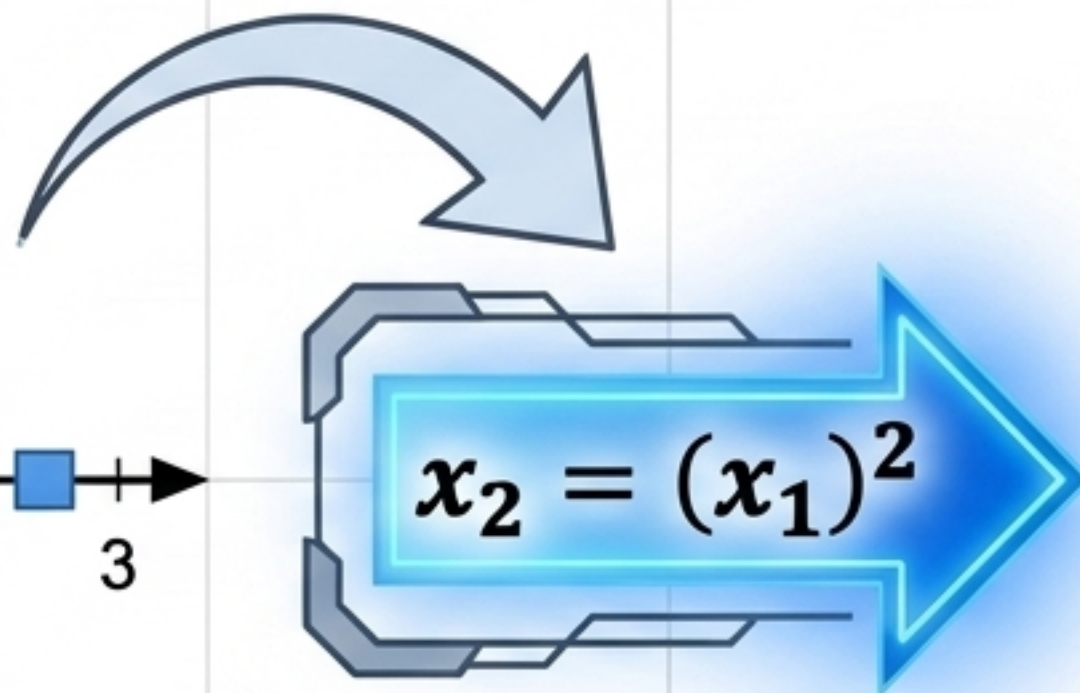


2.2 Minh họa Thêm đặc trưng đa thức

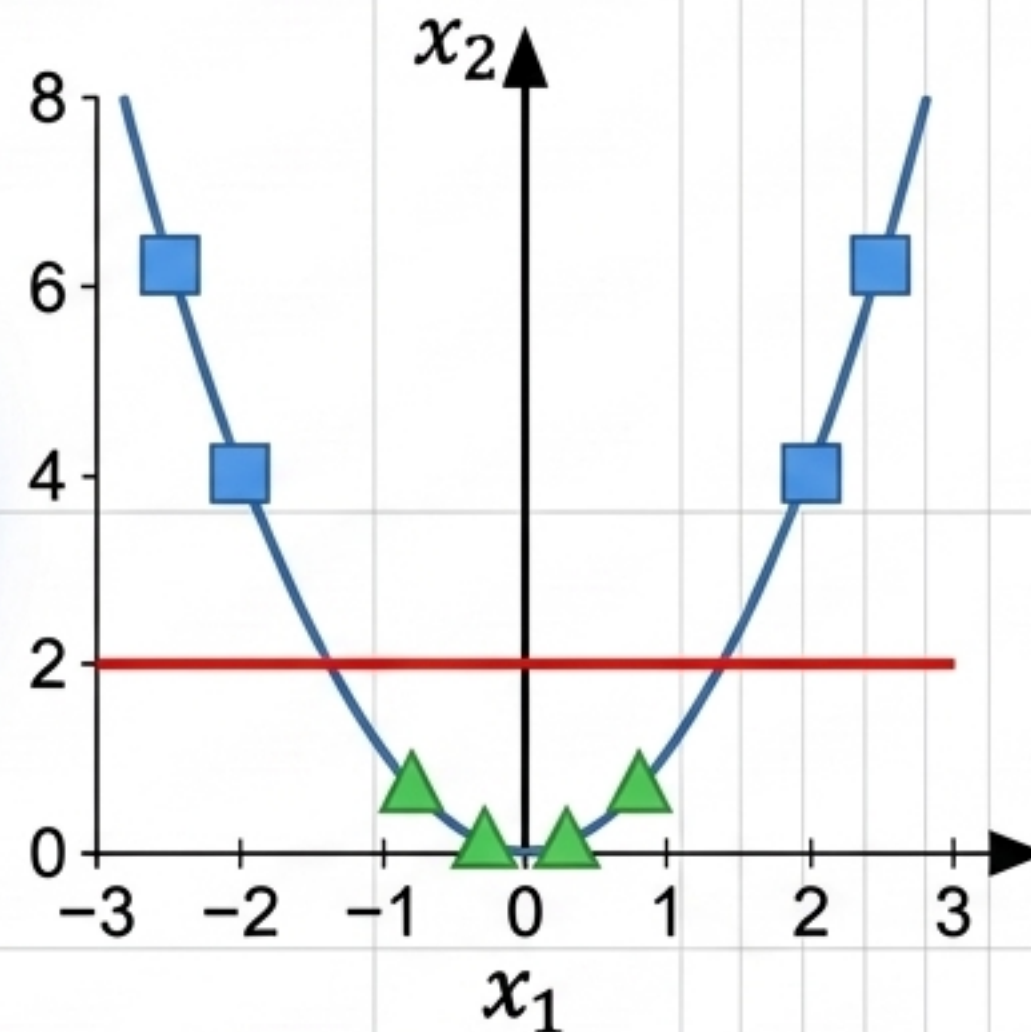
Trước khi thêm



Các điểm đỏ và xanh trên một trục 1D (x_1). Rõ ràng không có 1 điểm cắt nào phân chia hoàn hảo.



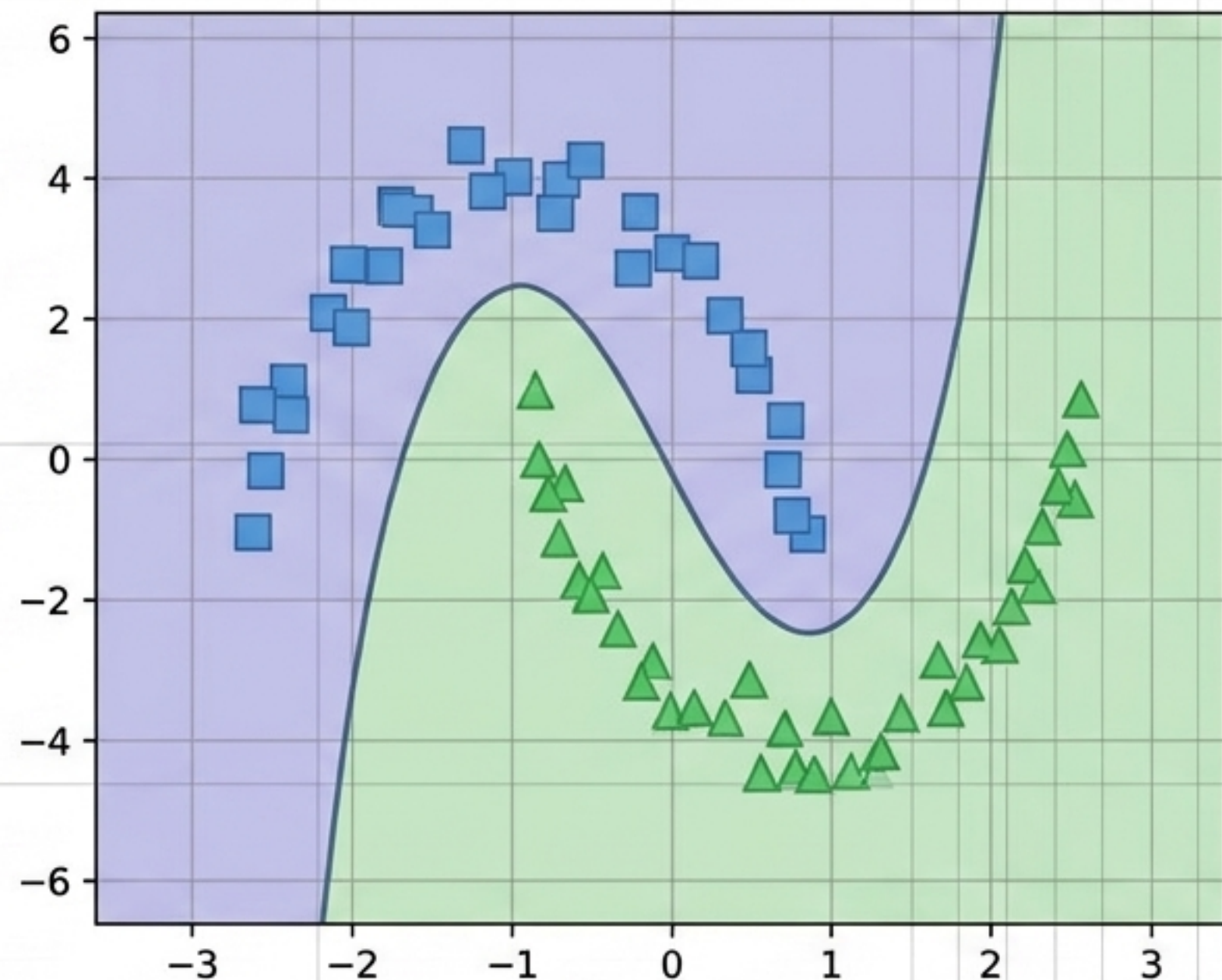
Sau khi thêm đặc trưng mới



Trong không gian 2D (x_1, x_2), dữ liệu đã trở nên phân tách tuyến tính.

2.3 Phân tách Dataset “Moons”

- Bộ dữ liệu Make Moons gồm 2 nửa vành khuyên lồng vào nhau.
- Sử dụng `PolynomialFeatures` kết hợp `StandardScaler` và `LinearSVC`.
- Đường cong ranh giới quyết định rất linh hoạt và phân loại chính xác các điểm.



2.4 Kernel Trick (Thủ thuật Kernel)

Vấn đề

Tạo đặc trưng đa thức bậc cao (Degree = 10, 20) tạo ra vô số đặc trưng mới →
Làm chậm thuật toán (Khủng hoảng chiều không gian - Curse of Dimensionality).



Slow / Bloated / Infinite Features

Phép màu toán học (Kernel Trick)

- Cho phép SVM tính toán ra kết quả phân loại giống y hệt như việc thêm hàng tỉ đặc trưng đa thức, nhưng thực tế không hề thêm một đặc trưng nào.
- Kết quả: Không làm chậm thuật toán!



Fast / Optimized / Virtual Features